ВсОШ 1994, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

452. На прямой отмечены n различных синих точек и n различных красных точек. Докажите, что сумма попарных расстояний между точками одного цвета не превосходит суммы попарных расстояний между точками разного цвета. (*О.Мусин*)

452. ***Первое решение.*** Докажем утверждение задачи в более общем предположении, когда рассматриваемые точки могут и совпадать. Доказательство будем вести индукцией по числу N различных точек среди $2n$ отмеченных.

В случае $N = 1$ доказываемое неравенство, очевидно, выполнено. Для N различных точек обозначим через S_1^N сумму попарных расстояний между точками одного цвета, а через S_2^N — сумму попарных расстояний между точками разных цветов.

Предположим, что $S_1^{N-1} \leqslant S_2^{N-1}$, и докажем, что $S_1^N \leqslant S_2^N$.

Занумеруем различные точки, двигаясь по прямой слева направо: A_1, A_2, …, A_N. Пусть с точкой A_1 совпадает k красных и s синих точек. Переместим все точки, совпадающие с A_1, в точку A_2. При этом разность $S_1^N - S_2^N$ не уменьшается. Действительно, так как $S_1^N - S_1^{N-1} = (k(n-k) + s(n-s)) \cdot A_1A_2$, а $S_2^N - S_2^{N-1} = (k(n-s) + s(n-k)) \cdot A_1A_2$, то

$$(S_1^N - S_2^N) - (S_1^{N-1} - S_2^{N-1}) = (S_1^N - S_1^{N-1}) - (S_2^N - S_2^{N-1}) =$$
$$= (2ks - k^2 - s^2) \cdot A_1A_2 = -(k-s)^2 \cdot A_1A_2 \leqslant 0,$$

т. е. $S_1^N - S_2^N \leqslant S_1^{N-1} - S_2^{N-1} \leqslant 0$, откуда и следует доказываемое неравенство.

Второе решение. Рассмотрим произвольный отрезочек между двумя соседними отмеченными точками. Докажем, что количество отрезков с одноцветными концами, покрывающих его, не превосходит количества отрезков с разноцветными концами, покрывающих его (из этого, очевидно, будет следовать требуемое).

Пусть слева от нашего отрезочка лежит k синих и l красных точек (одна из них — левый конец отрезочка). Тогда количество требуемых одноцветных отрезков равно $k(n-k) + l(n-l)$, а разноцветных — $k(n-l) + l(n-k)$, и требуемое неравенство переписывается в виде $n(k+l) - (k^2 + l^2) \geqslant n(k+l) - 2kl$, что очевидно.